

Étude de sensibilité M4B — rapport préliminaire

Audit, pilotes, exploration OAT et screening global ; décisions avant la phase confirmatoire

Campagne recherche/sensibilite_m4b

18 juillet 2026

Résumé

Ce rapport présente les résultats de la phase exploratoire de l'étude de sensibilité du modèle de société de crédit M4B, conformément au protocole figé du 17 juillet 2026 ([protocole.pdf](#)). Il couvre : l'audit du moteur et l'inventaire des données existantes ; les cellules pilotes qui audient les plages de paramètres ; les contrôles de probité temporelle ; les courbes un-facteur-à-la-fois (OAT) ; les sondes de frontière ; le screening global sur plan hypercube latin ; et la carte d'extinction à petite intensité de naissances. Il se conclut par la liste justifiée des cellules confirmatoires et des coupes bidimensionnelles. Résultat d'ensemble : dans toutes les plages auditées à $\lambda = 30$, le modèle est stationnaire, sans extinction ni censure par le garde-fou ; les réponses sont continues ; la principale structure non linéaire est une transition douce mais rapide dans la zone $\sigma \in [0, 0,2]$ entre un régime de cascades très propagatives ($b \simeq 0,65\text{--}0,77$) et le régime de plateau ($b \simeq 0,30$) ; et la volatilité σ domine la démographie, tandis que k domine les inégalités et la statistique fine des avalanches, K_0 agit log-linéairement sur la durée de vie et δ se comporte surtout comme une échelle du capital.

Table des matières

1	Rappels et conventions	2
2	Audit du moteur et des données	2
3	Pilotes : audit des plages initiales	2
4	Contrôles de probité temporelle	3
5	Courbes OAT autour du centre	3
5.1	Volatilité σ : levier dominant et transition douce	3
5.2	Dépréciation δ : essentiellement une échelle du capital	3
5.3	Capital de naissance K_0 : log-linéaire sur la survie	4
5.4	Taille du marché k : inégalités et statistique fine	4
5.5	Axe de taille λ : intensivité et coupure	4
5.6	Puissance statistique	5
6	Sondes de frontière et carte d'extinction	5
6.1	Au-delà des plages, à $\lambda = 30$	5
6.2	Carte d'extinction à petit λ	5
7	Screening global (plan hypercube latin)	5
7.1	Méthode	6
7.2	Résultats	6

8 Décisions pour la suite de la campagne	7
8.1 Coupes bidimensionnelles retenues	7
8.2 Cellules confirmatoires	7
8.3 Diagnostic <code>pop_max</code>	8
8.4 Bornes et budget révisés	8
A Traçabilité des cellules citées	8

1 Rappels et conventions

Le modèle, ses paramètres (λ intensité des naissances, δ dépréciation, σ volatilité du choc multiplicatif, K_0 capital de naissance, k taille de l'échantillon du marché local), le dictionnaire des métriques et les règles d'analyse sont définis dans le protocole (`report/protocole.pdf`); les définitions essentielles sont rappelées au fil du texte. Sauf mention contraire : horizon $T = 2000$, fenêtre d'analyse $[T/4, T]$, graines d'exploration $\{1, 2, 3\}$ partagées entre cellules (contrastes appariés), écriture minimale (neutralité démontrée, section 2). Toutes les cellules citées sont identifiées par leur `run_id` dans les manifestes (`manifests/*.json`); l'annexe A donne la correspondance des cellules citées.

Le rapport distingue systématiquement : *fait simulé* (valeur lue dans les données d'un run), *inférence statistique* (estimation avec incertitude) et *hypothèse* (interprétation à confirmer).

2 Audit du moteur et des données

- Réalisé le 17 juillet 2026, détails dans le protocole (section « Audit ») et le journal (`JOURNAL.md`) :
- 6/6 tests du moteur passés, dont la parité exacte M4/M4B champ par champ sur deux régimes — unique recours exécutable à M4 de l'étude; 4/4 tests des routines statistiques passés;
 - neutralité des options de mesure : séries bit à bit identiques entre écriture minimale et complète (deux contrôles);
 - intégrité comptable : résidu relatif maximal $6 \cdot 10^{-16}$ sur les runs de benchmark, zéro erreur de carnet; ce contrôle est répété sur chaque run de campagne (aucune violation à ce jour);
 - provenance : moteur `m4b-mini-3`, condensat `f3a7ce02cd9185c7`, inscrit dans chaque manifeste;
 - inventaire : aucun run M4B préexistant réutilisable (10 runs de validation d'intégration dans Simulation Lab, horizons courts, panels non contrôlés) — la campagne reproduit tout sous manifeste.

3 Pilotes : audit des plages initiales

Trente cellules pilotes (plan `pilotes`, graines $\{1, 2\}$) ont couvert les coins de l'espace $(\delta, \sigma) \in \{0,02; 0,10\} \times \{0,10; 0,50\}$, les extrêmes $K_0 \in \{5, 100\}$ et $k \in \{2, 10\}$, les contrôles $\sigma = 0$, le coin de mortalité ($K_0=5, \sigma=0,50, \delta=0,10$), le centre, et les contrôles temporels ($T = 4000$ au centre, $T = 8000$ au coin lent, $\lambda = 100$ au coin lent).

Résultat principal. Les 30 runs terminent en statut `ok` : aucune extinction, aucune censure par `pop_max`, dérives relatives de population $\leq 4\%$ sur la fenêtre, moitiés de fenêtre cohérentes. **Les plages initiales sont donc validées sans révision** : chaque coin produit un régime stationnaire non trivial, avec des avalanches en effectif suffisant pour les ajustements (≥ 3000 événements de taille ≥ 2 par run partout).

Le contrôle $\sigma = 0$ n'est pas dégénéré. Fait simulé inattendu : sans choc, le système reste mortel et stationnaire, avec une population dense ($N/\lambda = 36,9\text{--}37,0$; $46,2\text{--}46,7$ si $\delta = 0,02$) et des cascades très propagatives (rapport de branchement $b = 0,65\text{--}0,77$, exposant $\hat{\alpha} = 1,72\text{--}1,80$, Gini du capital $0,03\text{--}0,04$). Hypothèse mécanique (à documenter au rapport final) : l'hétérogénéité par l'âge suffit — les jeunes emprunteuses à faible K contractent des dettes dont le service peut excéder leur capital du pas, et l'insolvabilité par perte de créance propage ensuite. Ce régime « corrélé » constitue une limite singulière utile, conservée comme cellule confirmatoire.

Régimes lents déjà stationnaires. Le coin ($\delta=0,02, \sigma=0,10$) donne $N/\lambda = 24,1\text{--}24,4$ à $T = 2000$ et $24,3$ à $T = 8000$ (dérive ~ 0) : pas de transitoire long dans les plages retenues ; les horizons $T \gg 10^4$ envisagés par prudence ne sont pas nécessaires ici.

4 Contrôles de probité temporelle

- **Horizon** : au centre, $T = 4000$ reproduit $T = 2000$: $N/\lambda = 14,8$ identique, $\hat{\alpha}$ $2,25\text{--}2,26$ contre $2,26\text{--}2,27$, $b = 0,30$ stable, effectif de queue doublé ($\approx 11\,300$).
- **Burn-in** : sur les 30 pilotes, remplacer le burn-in $T/4$ par $T/8$ ou $T/2$ change la population moyenne d'au plus $0,8\%$ (médiane $0,2\text{--}0,3\%$), $\hat{\alpha}$ d'au plus $0,014$ et b d'au plus $0,004$: le choix du burn-in est sans conséquence dans les plages explorées.
- **Demi-fenêtres** : les écarts de population entre les deux moitiés de la fenêtre par défaut restent $\leq 4\%$ en relatif (généralement $\leq 2\%$), sans biais de signe systématique.

Conclusion (inférence) : les métriques fenêtrées de l'exploration sont insensibles aux choix de fenêtre ; $T = 2000$ suffit au screening, et le passage à $T = 4000$ en confirmation sert à doubler l'effectif des queues, pas à corriger un biais temporel.

5 Courbes OAT autour du centre

Plan `oat` : 22 cellules uniques le long des cinq axes, graines $\{1, 2, 3\}$, centre $\lambda = 30$, $\delta = 0,05$, $\sigma = 0,25$, $K_0 = 25$, $k = 3$. Figures `figures/oat_<axe>.png` ; contrastes appariés (cellule – centre, même graine) dans `results/summary/oat_contrasts.csv`.

5.1 Volatilité σ : levier dominant et transition douce

Faits simulés (figure 1) :

- N/λ décroît de façon monotone et convexe : $36,9$ ($\sigma = 0$) $\rightarrow 14,9$ ($0,25$) $\rightarrow 7,2$ ($0,5$) ; le taux de mortalité croît convexement ($0,027 \rightarrow 0,138$ par tête et par pas). Prolongé par les sondes de frontière (section 6) jusqu'à $N/\lambda = 3,5$ à $\sigma = 1$, toujours sans effondrement discontinu.
- Toute la structure non linéaire de la propagation se concentre dans $\sigma \in [0, 0,2]$: b chute de $0,65$ à $0,31$ puis reste quasi constant ($0,28\text{--}0,30$) ; la susceptibilité passe de 26 à 8 puis stagne ; $\hat{\alpha}$ monte de $1,80$ à $\simeq 2,25$ puis plafonne.
- La dette rapportée au capital est **non monotone** : maximum $\simeq 1,53$ vers $\sigma \simeq 0,15\text{--}0,2$, puis décroissance vers $0,90$ à $\sigma = 0,5$. Hypothèse : à faible σ le carnet survit longtemps (durées de vie longues) mais les écarts de capital qui motivent les prêts sont petits ; à fort σ le carnet est détruit trop vite ; l'exposition maximale se situe entre les deux.
- Le Gini du capital croît continûment avec σ ($0,036 \rightarrow 0,12$), de même que l'avalanche maximale rapportée à la population.

5.2 Dépréciation δ : essentiellement une échelle du capital

Faits simulés (`oat_delta.png`) : K par tête passe de 159 à 51 J quand δ va de $0,02$ à $0,10$; N/λ *augmente* de $13,5$ à $16,9$ (effet contre-intuitif mais très net : écart-type inter-graines $\sim 0,04$) ; la dette/capital décroît ($1,52 \rightarrow 1,17$) ; la statistique d'avalanches est à peine modifiée ($b : 0,299 \rightarrow$

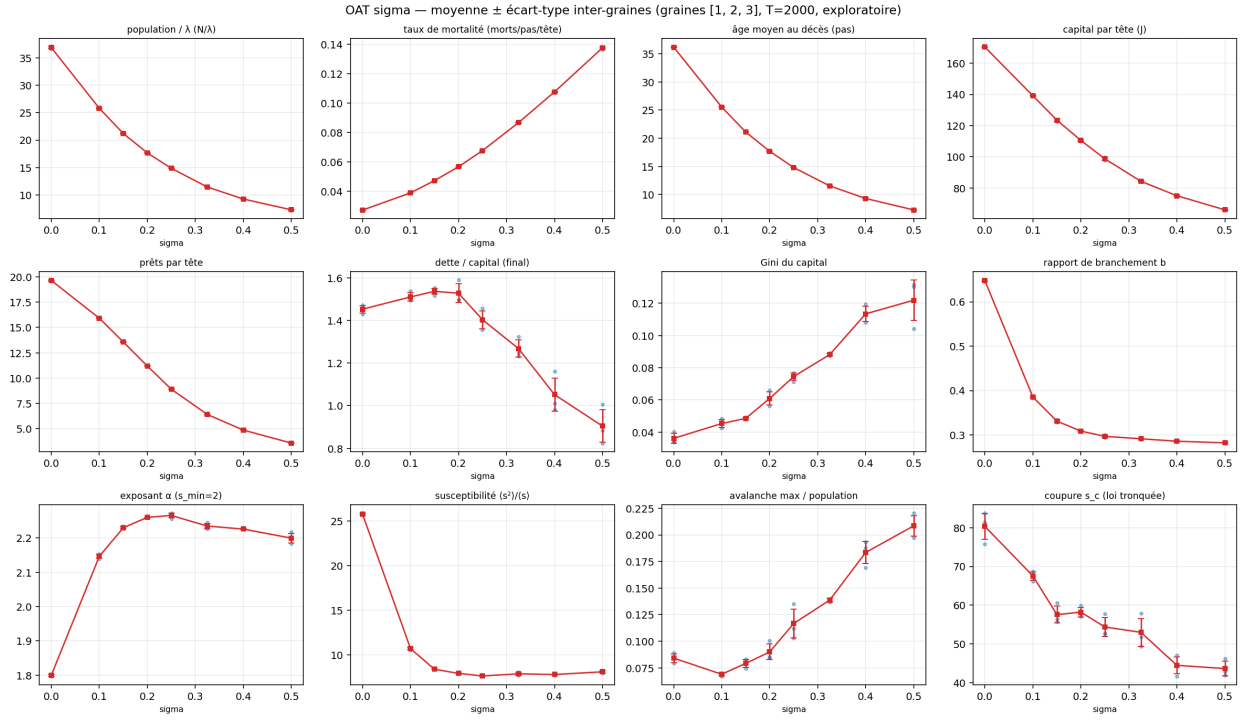


FIGURE 1 – OAT σ (12 métriques). Points bleus : graines ; carrés rouges : moyenne $\pm$ écart-type inter-graines. Axe σ de 0 à 0,5 ; le contrôle $\sigma = 0$ est inclus comme limite.

0,289 ; $\hat{\alpha}$: 2,29 $\rightarrow$ 2,22 ; susceptibilité : 7,4 $\rightarrow$ 8,1). Hypothèse d'interprétation : δ fixe surtout l'échelle du capital individuel ($K^* = (1/\delta)^2$ pour l'équilibre production-dépréciation d'une entité isolée), ce qui renormalise les taux du marché ($r_x = 1/(2\sqrt{K_x})$) sans changer la topologie de propagation ; la hausse de N/λ avec δ (durée de vie plus longue à capital plus faible) devra être expliquée au rapport final. δ est le premier candidat au statut de « convention d'échelle » pour la discussion de réduction.

5.3 Capital de naissance K_0 : log-linéaire sur la survie

Faits simulés (oat_k0.png) : N/λ croît de 10,7 à 19,9 quand K_0 va de 5 à 100 (quasi linéaire en $\log K_0$) ; la mortalité baisse d'un tiers ; b est quasi plat (0,296–0,306) ; $\hat{\alpha}$ décroît modérément (2,30 $\rightarrow$ 2,14) ; la susceptibilité monte (6,9 $\rightarrow$ 9,5). La dette/capital présente une bosse vers $K_0 \simeq 50$. K_0 agit donc principalement sur la démographie (protection des jeunes) avec un effet secondaire sur les queues.

5.4 Taille du marché k : inégalités et statistique fine

Faits simulés (oat_k.png) : la démographie est presque insensible (N/λ : 15,4 $\rightarrow$ 14,5), mais : Gini du capital 0,136 $\rightarrow$ 0,010 ($k = 2 \rightarrow 10$) ; b décroît linéairement 0,305 $\rightarrow$ 0,237 ; $\hat{\alpha}$ croît 2,21 $\rightarrow$ 2,43 ; susceptibilité 8,3 $\rightarrow$ 5,2 ; dette/capital maximale à $k = 4$ (1,44). Interprétation (hypothèse) : un plus grand échantillon sélectionne des paires plus contrastées, homogénéise le capital (les cibles $K^* = \sqrt{K_\ell K_b}$ resserrent la distribution) et fragmente l'exposition, d'où des cascades plus petites et une queue plus raide.

5.5 Axe de taille λ : intensivité et coupure

Faits simulés (oat_1am.png) : N/λ , l'âge au décès, le capital par tête, le Gini et la dette/capital sont stables à $\pm 2\%$ entre $\lambda = 10$ et 100 (grandeurs intensives) ; la susceptibilité croît fortement avec la taille (4,8 $\rightarrow$ 15,4) et le maximum relatif décroît — signatures de taille finie attendues. À $\lambda = 100$,

l'ajustement en loi tronquée dégénère (coupure estimée $\sim 10^8$, hors de la portée observable) tandis que le test de Vuong bascule en faveur de la loi de puissance pure ($z = +15,0$ contre $z = -6,5$ à $\lambda = 10$ et $-4,2$ à $\lambda = 30$) : la coupure de taille finie sort de la fenêtre d'observation quand le système grandit. Convention adoptée : lorsque $\hat{s}_c$ dépasse largement la plus grande avalanche observée, la coupure est déclarée « au-delà de la portée observable » et sa valeur numérique n'est pas interprétée. $\hat{\alpha}(\lambda)$ présente une légère non-monotonie (2,32/2,27/2,31 pour $\lambda = 10/30/100$) que la phase confirmatoire devra trancher.

5.6 Puissance statistique

Au centre, les coefficients de variation inter-graines valent : 0,1–1 % pour les moyennes démographiques et de propagation (N/λ , âge au décès, b , susceptibilité, $\hat{\alpha}$), 3–5 % pour le Gini, la coupure et la dette/capital, 14 % pour l'avalanche maximale. Avec 3 graines, l'effet minimal détectable (à 2 écarts-types du contraste apparié) est par exemple 0,06 sur N/λ , 0,005 sur b , 0,014 sur $\hat{\alpha}$ — très inférieur aux effets observés le long des axes. Les 5 graines de la confirmation sont surtout utiles aux métriques extrêmes (maximum, coupure) et aux voisinages des non-monotonies.

6 Sondes de frontière et carte d'extinction

6.1 Au-delà des plages, à $\lambda = 30$

Plan `pilotes2` (16 runs) : $\sigma \in \{0,6; 0,7; 0,85; 1,0\}$, $\delta = 0,01$, $K_0 \in \{2, 200\}$. Tous ok. La durée de vie moyenne décroît continûment jusqu'à $N/\lambda = 3,5$ à $\sigma = 1$ (mortalité 0,286 par tête et par pas) sans transition brutale ni extinction. Fait de structure : à $\lambda = 30$, l'extinction absorbante (population nulle en fin de pas) est pratiquement inaccessible, car $P[\text{Poisson}(30) = 0] \approx 10^{-13}$: la « frontière d'extinction » du modèle est une propriété du petit λ , pas des paramètres microscopiques seuls.

6.2 Carte d'extinction à petit λ

Plan `lambda_ext` : $\lambda \in \{1, 2, 3, 5, 10\} \times \sigma \in \{0,25; 0,5; 1,0\}$, 3 graines, 45 runs.

Faits simulés : les seules extinctions observées (9 runs sur 45 — deux graines sur trois à $\lambda = 1$ et une sur trois à $\lambda = 2$, identiques pour chaque σ puisque l'événement ne dépend que du premier tirage de Poisson) surviennent toutes au *premier pas*, pour $\lambda \in \{1, 2\}$: la population initiale étant vide, l'extinction se produit si le premier tirage de Poisson est nul, événement de probabilité $e^{-\lambda}$ (0,37 à $\lambda = 1$, 0,14 à $\lambda = 2$) — les fréquences observées (2/3 et 1/3 sur trois graines, identiques pour chaque σ) sont compatibles. **Aucune extinction tardive n'a été observée** : toute population établie persiste, même à $\lambda = 1$ et $\sigma = 1$ ($\bar{N} \simeq 4$ entités). L'intensivité N/λ tient jusqu'à $\lambda = 1$ (15,4 à $\lambda = 1$ contre 14,6–14,9 à $\lambda \geq 10$, $\sigma = 0,25$).

Conclusion (inférence) : dans l'espace exploré, M4B ne possède *pas* de frontière d'effondrement démographique. L'« extinction » est un artefact de la condition initiale vide, de probabilité $\simeq e^{-\lambda}$, et non un régime dynamique. C'est un résultat négatif structurant : la carte des régimes demandée par le protocole se réduit, dans les plages explorées, à un unique régime stationnaire dont les propriétés varient continûment. La croissance soutenue n'a pas davantage été observée (T fini ; les statuts `pop_max` n'ont jamais été atteints — voir aussi le contrôle $\sigma = 0$, stationnaire dense).

7 Screening global (plan hypercube latin)

Plan `lhs` : 64 points sur (δ, σ, K_0) continus (K_0 log-uniforme) avec k équilibré sur $\{2, 3, 4, 6, 10\}$, $\lambda = 30$, $T = 2000$, graines $\{1, 2, 3\}$, soit 192 runs ; graine du plan 20260717. Les 192 runs terminent en statut ok (aucune extinction ni censure), fenêtres valides partout.

7.1 Méthode

Trois lectures complémentaires, décrites au protocole : corrélations de rang partielles (PRCC) et régressions standardisées (SRC) avec intervalles bootstrap à 95 % par rééchantillonnage des 64 points du plan (jamais des graines isolément) ; surface de réponse quadratique complète (carrés et interactions) sur variables standardisées, validée hors échantillon par validation croisée à 8 plis constitués de points entiers du plan (R_{CV}^2) ; importance par permutation sur la surface validée ; décomposition de la variance de chaque métrique en part entre points du plan (paramètres) et part intra-point (graines).

7.2 Résultats

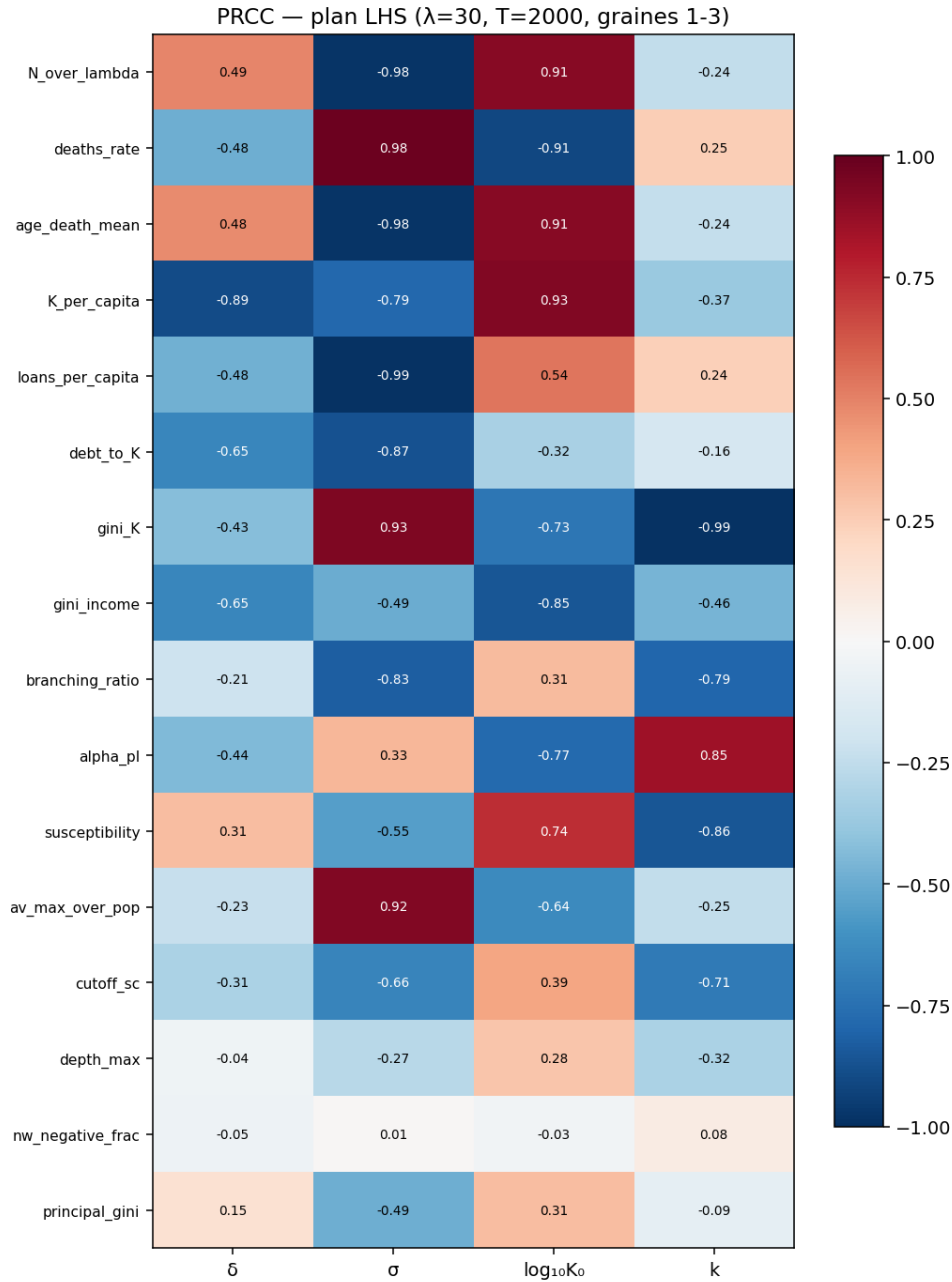


FIGURE 2 – Corrélations de rang partielles (PRCC) entre les quatre paramètres microscopiques et les métriques de réponse, sur le plan LHS. Chaque case donne la corrélation partielle de rang, les autres paramètres étant tenus fixes.

Faits et inférences principaux (figure 2, table `results/summary/lhs_screening.csv`) :

- **Prédicibilité.** Les surfaces quadratiques prédisent hors échantillon $R_{CV}^2 = 0,84\text{--}1,00$ pour treize des seize métriques : les réponses sont lisses et bien capturées par quatre paramètres, leurs carrés et leurs interactions. Exceptions : profondeur maximale ($R_{CV}^2 = 0,09$ — extrême dominé par le bruit), coupure s_c (0,77) et Gini des principaux (0,70).
- **Partage des rôles.** La démographie (N/λ , taux de mortalité, âge au décès) est gouvernée par σ (PRCC $\mp 0,98$) puis K_0 ($\pm 0,91$), δ ($\pm 0,49$), k faible ($\mp 0,25$). Les inégalités de capital sont gouvernées par k (PRCC $-0,99$) et σ ($+0,93$). La statistique des avalanches ($\hat{\alpha}$, susceptibilité, coupure) est co-gouvernée par k (PRCC $+0,85, -0,86, -0,71$) et K_0/σ ; le rapport de branchement par σ ($-0,83$) et k ($-0,79$). L'échelle du capital individuel est gouvernée par δ ($-0,89$) et K_0 ($+0,93$).
- **δ est partout secondaire hors échelle du capital** : ses PRCC sur la propagation restent modestes ($-0,21$ sur b , $-0,44$ sur $\hat{\alpha}$) alors qu'il contrôle fortement K par tête et la dette/capital — cohérent avec l'hypothèse « échelle » issue de l'OAT.
- **Variabilité stochastique.** La part de variance intra-point (graines) est $\leq 9\%$ pour treize métriques sur seize ($\leq 0,2\%$ en démographie) ; elle atteint 17% pour la coupure et 72% pour la profondeur maximale, qui ne devra être interprétée qu'avec les cinq graines confirmatoires. La fraction d'entités survivantes à valeur nette négative est structurellement nulle (variance nulle) : la phase de faillites élimine par construction toute valeur nette négative — contrôle de cohérence du moteur plutôt que métrique de réponse.
- **Non-linéarités.** L'écart entre R^2 linéaire et R_{CV}^2 quadratique (p. ex. $0,85 \rightarrow 0,98$ pour N/λ , $0,72 \rightarrow 0,90$ pour le Gini de K , $0,73 \rightarrow 0,86$ pour b) confirme les courbures vues en OAT (convexité en σ , saturation en K_0), sans invalider la hiérarchie ci-dessus.

Ces analyses sont exploratoires : elles hiérarchisent et sélectionnent, la quantification finale revient à la phase confirmatoire.

8 Décisions pour la suite de la campagne

Décisions arrêtées à l'issue de l'exploration, conformément aux règles de passage du protocole (les choix ci-dessous s'appuient sur les analyses exploratoires étiquetées comme telles) :

8.1 Coupes bidimensionnelles retenues

1. $\sigma \times k$: $\sigma \in \{0,05\text{--}0,50\}$ (8 niveaux resserrés autour de la zone de transition) $\times k \in \{2, 3, 4, 6, 10\}$. Justification : ce sont les deux moteurs co-dominants de la propagation (b , $\hat{\alpha}$, susceptibilité) et des inégalités ; la coupe teste si la position et la raideur de la transition en σ dépendent de k (interaction).
2. $\sigma \times \delta$: mêmes niveaux de $\sigma \times \delta \in \{0,02; 0,035; 0,05; 0,07; 0,10\}$. Justification : caractériser la crête non monotone de la dette/capital (maximum vers $\sigma \simeq 0,15\text{--}0,2$) et tester l'hypothèse « δ = échelle pure » à tout σ (si elle tient, les effets de δ sur la propagation restent faibles le long de toute la coupe).

Graines $\{1, 2, 3\}$, $T = 2000$, écriture minimale ; cellules déjà exécutées (OAT) réutilisées par identifiant.

8.2 Cellules confirmatoires

$T = 4000$, graines $\{11, \dots, 15\}$ (disjointes de l'exploration), instantanés périodiques tous les 100 pas, versées dans Simulation Lab et marquées à conserver :

Cellule	Motif
référence $\lambda = 10$	lien avec la baseline historique du modèle
centre $\lambda = 30$	point d'ancrage de toute la campagne
$\lambda = 100$	scaling de taille (susceptibilité, coupure, maximum)
$\sigma = 0$	régime corrélé limite ($b \simeq 0,65$)
$\sigma = 0,10$	zone de transition (pente maximale des réponses)
$\sigma = 0,50$	régime à vies courtes
$\delta = 0,02$ et $\delta = 0,10$	test apparié de l'hypothèse « échelle »
$K_0 = 5$ et $K_0 = 100$	bornes du levier démographique log-linéaire
$k = 2$ et $k = 10$	bornes du levier inégalités/statistique fine
$\lambda = 2$, $\sigma = 0,25$	probabilité d'extinction initiale ($e^{-\lambda}$), 10 graines

S'y ajouteront, après dépouillement des coupes, une à deux cellules d'interaction si un croisement qualitatif est détecté (règle du protocole : encadrement des frontières par paires). Critères de confirmation : signe et ordre de grandeur du contraste apparié préservés, intervalle à 95 % excluant zéro, insensibilité aux burn-ins $T/8$ – $T/2$ et cohérence entre demi-fenêtres.

8.3 Diagnostic pop_max

Aucune cellule n'a atteint le garde-fou à ce stade : le diagnostic obligatoire du protocole est sans objet sur l'exploration ; il sera réexécuté sur les runs confirmatoires ($T = 4000$) et rapporté au rapport final. Le vocabulaire « explosion » du moteur n'a jamais été employé pour classer un run.

8.4 Bornes et budget révisés

Les plages initiales sont reconduites sans révision (section 3). Budget consommé par l'exploration (benchmark, pilotes, sondes, OAT, carte d'extinction, LHS) : 340 runs, zéro échec, 7,8 h CPU, 3,65 Go (chiffres agrégés depuis les manifestes). Budget restant estimé pour coupes 2D + confirmation : ≈ 245 runs, ≈ 10 – 12 h CPU — dans l'enveloppe du protocole.

A Traçabilité des cellules citées

La table ci-dessous liste les 355 entrées de plan de la phase exploratoire (340 runs distincts : une cellule partagée par deux plans apparaît sous chacun). Toutes les figures et valeurs de ce rapport en sont issues ; aucun run n'a été exclu.

run_id	plan	λ	δ	σ	K_0	k	graine	T	statut
m4b_797485073afe	benchmark	10	0.05	0.25	25	3	0	2000	ok
m4b_8efd385078ae	benchmark	30	0.05	0.25	25	3	0	2000	ok
m4b_392895f517cd	benchmark	100	0.05	0.25	25	3	0	2000	ok
m4b_2cb7bc83f1d9	benchmark	30	0.05	0.25	25	3	0	2000	ok
m4b_04c4cd570599	benchmark	10	0.02	0.1	25	3	0	2000	ok
m4b_36486750246d	benchmark	10	0.05	0.25	25	3	0	2000	ok
m4b_f1f11729d707	pilotes	30	0.02	0.1	25	3	1	2000	ok
m4b_63b4b58b5c5e	pilotes	30	0.02	0.1	25	3	2	2000	ok
m4b_7ff8a4b9c628	pilotes	30	0.02	0.5	25	3	1	2000	ok
m4b_0b15f46fa1df	pilotes	30	0.02	0.5	25	3	2	2000	ok
m4b_c5dd2c6050e7	pilotes	30	0.1	0.1	25	3	1	2000	ok
m4b_2180a4bc480e	pilotes	30	0.1	0.1	25	3	2	2000	ok
m4b_83524c6aac7c	pilotes	30	0.1	0.5	25	3	1	2000	ok
m4b_c032337f5278	pilotes	30	0.1	0.5	25	3	2	2000	ok
m4b_35a10e8501c4	pilotes	30	0.05	0.25	5	3	1	2000	ok

run_id	plan	λ	δ	σ	K_0	k	graine	T	statut
m4b_a8039a7bf647	pilotes	30	0.05	0.25	5	3	2	2000	ok
m4b_070fbcacbeda	pilotes	30	0.05	0.25	100	3	1	2000	ok
m4b_73aa94bd63b4	pilotes	30	0.05	0.25	100	3	2	2000	ok
m4b_4152360a697e	pilotes	30	0.05	0.25	25	2	1	2000	ok
m4b_76ee2b65c2bd	pilotes	30	0.05	0.25	25	2	2	2000	ok
m4b_815693ccb3ee	pilotes	30	0.05	0.25	25	10	1	2000	ok
m4b_6155b9db63b7	pilotes	30	0.05	0.25	25	10	2	2000	ok
m4b_4389d08d5eef	pilotes	30	0.05	0	25	3	1	2000	ok
m4b_334b58e2a70f	pilotes	30	0.05	0	25	3	2	2000	ok
m4b_d9ad462f97e3	pilotes	30	0.05	0	25	2	1	2000	ok
m4b_8614a4e0fa49	pilotes	30	0.05	0	25	2	2	2000	ok
m4b_8d72e0e2fb28	pilotes	30	0.02	0	25	3	1	2000	ok
m4b_d4dfdc238338	pilotes	30	0.02	0	25	3	2	2000	ok
m4b_223ee698ee8a	pilotes	30	0.05	0.25	25	3	1	2000	ok
m4b_9433691bedb8	pilotes	30	0.05	0.25	25	3	2	2000	ok
m4b_0ca44bdda123	pilotes	30	0.1	0.5	5	3	1	2000	ok
m4b_5bc5958dd40b	pilotes	30	0.1	0.5	5	3	2	2000	ok
m4b_3373fcbcc8a5	pilotes	30	0.05	0.25	25	3	1	4000	ok
m4b_225424622d91	pilotes	30	0.05	0.25	25	3	2	4000	ok
m4b_4e761d701121	pilotes	30	0.02	0.1	25	3	1	8000	ok
m4b_8c24588f6433	pilotes	100	0.02	0.1	25	3	1	2000	ok
m4b_7e7dad60452f	pilotes2	30	0.05	0.6	25	3	1	2000	ok
m4b_a43d69c1d859	pilotes2	30	0.05	0.6	25	3	2	2000	ok
m4b_719411d80c90	pilotes2	30	0.05	0.7	25	3	1	2000	ok
m4b_b254dcc3b896	pilotes2	30	0.05	0.7	25	3	2	2000	ok
m4b_9644f4000a16	pilotes2	30	0.05	0.85	25	3	1	2000	ok
m4b_bd2ccb4f50b3	pilotes2	30	0.05	0.85	25	3	2	2000	ok
m4b_e70a79d129ed	pilotes2	30	0.05	1	25	3	1	2000	ok
m4b_b275a90d600c	pilotes2	30	0.05	1	25	3	2	2000	ok
m4b_7f5be71bde33	pilotes2	30	0.01	0.05	25	3	1	2000	ok
m4b_7690fbf4f754	pilotes2	30	0.01	0.05	25	3	2	2000	ok
m4b_e34e64d8e486	pilotes2	30	0.01	0.25	25	3	1	2000	ok
m4b_bf8b7868a980	pilotes2	30	0.01	0.25	25	3	2	2000	ok
m4b_2db90273aff4	pilotes2	30	0.05	0.25	2	3	1	2000	ok
m4b_9906d8cc2c20	pilotes2	30	0.05	0.25	2	3	2	2000	ok
m4b_5065ba3bf84e	pilotes2	30	0.05	0.25	200	3	1	2000	ok
m4b_5c72d7fe2ae0	pilotes2	30	0.05	0.25	200	3	2	2000	ok
m4b_99f85acb771b	oat	30	0.02	0.25	25	3	1	2000	ok
m4b_6f10c4ffdf3f	oat	30	0.02	0.25	25	3	2	2000	ok
m4b_cbf510d44807	oat	30	0.02	0.25	25	3	3	2000	ok
m4b_7e48d343025a	oat	30	0.03	0.25	25	3	1	2000	ok
m4b_f9736ede0c29	oat	30	0.03	0.25	25	3	2	2000	ok
m4b_6e9d00e9fbfe	oat	30	0.03	0.25	25	3	3	2000	ok
m4b_223ee698ee8a	oat	30	0.05	0.25	25	3	1	2000	ok
m4b_9433691bedb8	oat	30	0.05	0.25	25	3	2	2000	ok
m4b_1d87c9ae13e4	oat	30	0.05	0.25	25	3	3	2000	ok
m4b_44e7b6d9479c	oat	30	0.07	0.25	25	3	1	2000	ok
m4b_9c969e4e337c	oat	30	0.07	0.25	25	3	2	2000	ok
m4b_f0eaa06cc865	oat	30	0.07	0.25	25	3	3	2000	ok
m4b_40ab5c70c607	oat	30	0.1	0.25	25	3	1	2000	ok
m4b_9355e219bada	oat	30	0.1	0.25	25	3	2	2000	ok
m4b_c50e5463b057	oat	30	0.1	0.25	25	3	3	2000	ok
m4b_4389d08d5eef	oat	30	0.05	0	25	3	1	2000	ok
m4b_334b58e2a70f	oat	30	0.05	0	25	3	2	2000	ok
m4b_16e9ffc35a50	oat	30	0.05	0	25	3	3	2000	ok
m4b_1b8e7e58a7d1	oat	30	0.05	0.1	25	3	1	2000	ok
m4b_a265a0190ae2	oat	30	0.05	0.1	25	3	2	2000	ok
m4b_1275f4990c98	oat	30	0.05	0.1	25	3	3	2000	ok

run_id	plan	λ	δ	σ	K_0	k	graine	T	statut
m4b_923b5e0a754c	oat	30	0.05	0.15	25	3	1	2000	ok
m4b_be4ae4164d04	oat	30	0.05	0.15	25	3	2	2000	ok
m4b_1402884dc872	oat	30	0.05	0.15	25	3	3	2000	ok
m4b_f3530dbcf367	oat	30	0.05	0.2	25	3	1	2000	ok
m4b_83ce80c2bd57	oat	30	0.05	0.2	25	3	2	2000	ok
m4b_9887e01d6cff	oat	30	0.05	0.2	25	3	3	2000	ok
m4b_aa8c18f6b827	oat	30	0.05	0.325	25	3	1	2000	ok
m4b_63fc88093f48	oat	30	0.05	0.325	25	3	2	2000	ok
m4b_37e927b1de27	oat	30	0.05	0.325	25	3	3	2000	ok
m4b_3ddd0930487d	oat	30	0.05	0.4	25	3	1	2000	ok
m4b_74004546d4de	oat	30	0.05	0.4	25	3	2	2000	ok
m4b_6de962cbe8c9	oat	30	0.05	0.4	25	3	3	2000	ok
m4b_cb087c61e004	oat	30	0.05	0.5	25	3	1	2000	ok
m4b_23acad9dae6f	oat	30	0.05	0.5	25	3	2	2000	ok
m4b_d54308beb42a	oat	30	0.05	0.5	25	3	3	2000	ok
m4b_35a10e8501c4	oat	30	0.05	0.25	5	3	1	2000	ok
m4b_a8039a7bf647	oat	30	0.05	0.25	5	3	2	2000	ok
m4b_39343567e1f9	oat	30	0.05	0.25	5	3	3	2000	ok
m4b_c602a838a7f1	oat	30	0.05	0.25	10	3	1	2000	ok
m4b_d5227166331c	oat	30	0.05	0.25	10	3	2	2000	ok
m4b_5f4c83d1cc97	oat	30	0.05	0.25	10	3	3	2000	ok
m4b_0ab9802382e9	oat	30	0.05	0.25	50	3	1	2000	ok
m4b_cdf5d6a63b10	oat	30	0.05	0.25	50	3	2	2000	ok
m4b_c6b2b42aefee	oat	30	0.05	0.25	50	3	3	2000	ok
m4b_070fbcacbeda	oat	30	0.05	0.25	100	3	1	2000	ok
m4b_73aa94bd63b4	oat	30	0.05	0.25	100	3	2	2000	ok
m4b_f5d52a671696	oat	30	0.05	0.25	100	3	3	2000	ok
m4b_4152360a697e	oat	30	0.05	0.25	25	2	1	2000	ok
m4b_76ee2b65c2bd	oat	30	0.05	0.25	25	2	2	2000	ok
m4b_1670f6a5f468	oat	30	0.05	0.25	25	2	3	2000	ok
m4b_f85ef5506838	oat	30	0.05	0.25	25	4	1	2000	ok
m4b_ea1688044052	oat	30	0.05	0.25	25	4	2	2000	ok
m4b_23e65c27433b	oat	30	0.05	0.25	25	4	3	2000	ok
m4b_ae520266d772	oat	30	0.05	0.25	25	6	1	2000	ok
m4b_edfaf765def4	oat	30	0.05	0.25	25	6	2	2000	ok
m4b_1115f794fa8e	oat	30	0.05	0.25	25	6	3	2000	ok
m4b_815693ccb3ee	oat	30	0.05	0.25	25	10	1	2000	ok
m4b_6155b9db63b7	oat	30	0.05	0.25	25	10	2	2000	ok
m4b_111f5ff3a21d	oat	30	0.05	0.25	25	10	3	2000	ok
m4b_02364a291262	oat	10	0.05	0.25	25	3	1	2000	ok
m4b_d641da597a6d	oat	10	0.05	0.25	25	3	2	2000	ok
m4b_0d5cdd2d0b98	oat	10	0.05	0.25	25	3	3	2000	ok
m4b_7b9b4988f289	oat	100	0.05	0.25	25	3	1	2000	ok
m4b_b4bacbb71e13	oat	100	0.05	0.25	25	3	2	2000	ok
m4b_97c523ee360f	oat	100	0.05	0.25	25	3	3	2000	ok
m4b_4ae10eca1d55	lambda_ext	1	0.05	0.25	25	3	1	2000	ok
m4b_5a41f992ac5d	lambda_ext	1	0.05	0.25	25	3	2	2000	extinction
m4b_d0636ba0350b	lambda_ext	1	0.05	0.25	25	3	3	2000	extinction
m4b_5f27c0e30e91	lambda_ext	1	0.05	0.5	25	3	1	2000	ok
m4b_eb78551dd21a	lambda_ext	1	0.05	0.5	25	3	2	2000	extinction
m4b_e42400705557	lambda_ext	1	0.05	0.5	25	3	3	2000	extinction
m4b_eef15617eaf0	lambda_ext	1	0.05	1	25	3	1	2000	ok
m4b_42731353455a	lambda_ext	1	0.05	1	25	3	2	2000	extinction
m4b_1749ae4ecc0c	lambda_ext	1	0.05	1	25	3	3	2000	extinction
m4b_360db3e7fe18	lambda_ext	2	0.05	0.25	25	3	1	2000	ok
m4b_aaeb331c6434	lambda_ext	2	0.05	0.25	25	3	2	2000	ok
m4b_c1e0f7349e8b	lambda_ext	2	0.05	0.25	25	3	3	2000	extinction
m4b_acabab625d76	lambda_ext	2	0.05	0.5	25	3	1	2000	ok

run_id	plan	λ	δ	σ	K_0	k	graine	T	statut
m4b_c16b8914a4f7	lambda_ext	2	0.05	0.5	25	3	2	2000	ok
m4b_d28af555ed5e	lambda_ext	2	0.05	0.5	25	3	3	2000	extinction
m4b_aec8f19b907a	lambda_ext	2	0.05	1	25	3	1	2000	ok
m4b_dc71514caed4	lambda_ext	2	0.05	1	25	3	2	2000	ok
m4b_23e5de395bac	lambda_ext	2	0.05	1	25	3	3	2000	extinction
m4b_6e74dee0e7af	lambda_ext	3	0.05	0.25	25	3	1	2000	ok
m4b_c6953fefaa0c	lambda_ext	3	0.05	0.25	25	3	2	2000	ok
m4b_55f9d4efb355	lambda_ext	3	0.05	0.25	25	3	3	2000	ok
m4b_c644dbf2badf	lambda_ext	3	0.05	0.5	25	3	1	2000	ok
m4b_c099d364599a	lambda_ext	3	0.05	0.5	25	3	2	2000	ok
m4b_e7743f20cccd	lambda_ext	3	0.05	0.5	25	3	3	2000	ok
m4b_723130951bb4	lambda_ext	3	0.05	1	25	3	1	2000	ok
m4b_6330f21dfefd	lambda_ext	3	0.05	1	25	3	2	2000	ok
m4b_514da7d6a2e4	lambda_ext	3	0.05	1	25	3	3	2000	ok
m4b_d3b9b8c8667b	lambda_ext	5	0.05	0.25	25	3	1	2000	ok
m4b_0d777961e5bb	lambda_ext	5	0.05	0.25	25	3	2	2000	ok
m4b_562c1073c741	lambda_ext	5	0.05	0.25	25	3	3	2000	ok
m4b_fdf23a819932	lambda_ext	5	0.05	0.5	25	3	1	2000	ok
m4b_c728c089612e	lambda_ext	5	0.05	0.5	25	3	2	2000	ok
m4b_b1130d8ea8d9	lambda_ext	5	0.05	0.5	25	3	3	2000	ok
m4b_e79c17620076	lambda_ext	5	0.05	1	25	3	1	2000	ok
m4b_26193eb96fdf	lambda_ext	5	0.05	1	25	3	2	2000	ok
m4b_14ee09558ba7	lambda_ext	5	0.05	1	25	3	3	2000	ok
m4b_02364a291262	lambda_ext	10	0.05	0.25	25	3	1	2000	ok
m4b_d641da597a6d	lambda_ext	10	0.05	0.25	25	3	2	2000	ok
m4b_0d5cdd2d0b98	lambda_ext	10	0.05	0.25	25	3	3	2000	ok
m4b_b49cffd55b0f	lambda_ext	10	0.05	0.5	25	3	1	2000	ok
m4b_c731e8b70f37	lambda_ext	10	0.05	0.5	25	3	2	2000	ok
m4b_3df2904671f1	lambda_ext	10	0.05	0.5	25	3	3	2000	ok
m4b_fcfe1e3716da	lambda_ext	10	0.05	1	25	3	1	2000	ok
m4b_a42e057cc023	lambda_ext	10	0.05	1	25	3	2	2000	ok
m4b_f700fba07e78	lambda_ext	10	0.05	1	25	3	3	2000	ok
m4b_39a72e3d1fc0	lhs	30	0.063858	0.46613	50.9898	2	1	2000	ok
m4b_3ef000a5ce82	lhs	30	0.063858	0.46613	50.9898	2	2	2000	ok
m4b_f37ff20a868e	lhs	30	0.063858	0.46613	50.9898	2	3	2000	ok
m4b_8ef45a8437a6	lhs	30	0.075847	0.26608	32.1034	6	1	2000	ok
m4b_56d758fb48b7	lhs	30	0.075847	0.26608	32.1034	6	2	2000	ok
m4b_6ff9218d1d28	lhs	30	0.075847	0.26608	32.1034	6	3	2000	ok
m4b_d1da9b24648e	lhs	30	0.065633	0.085048	78.9057	4	1	2000	ok
m4b_23e2148df67f	lhs	30	0.065633	0.085048	78.9057	4	2	2000	ok
m4b_a8f86933311d	lhs	30	0.065633	0.085048	78.9057	4	3	2000	ok
m4b_ed254aa15b83	lhs	30	0.061769	0.440245	73.8598	4	1	2000	ok
m4b_bfc61c066ecc	lhs	30	0.061769	0.440245	73.8598	4	2	2000	ok
m4b_8063b9bef07c	lhs	30	0.061769	0.440245	73.8598	4	3	2000	ok
m4b_ee3dbe0f4792	lhs	30	0.098054	0.175738	14.3985	10	1	2000	ok
m4b_a5cb3e7a7662	lhs	30	0.098054	0.175738	14.3985	10	2	2000	ok
m4b_b3b16c3b49a3	lhs	30	0.098054	0.175738	14.3985	10	3	2000	ok
m4b_28aaf687a56a	lhs	30	0.026947	0.401449	64.4304	4	1	2000	ok
m4b_fe28ad64e575	lhs	30	0.026947	0.401449	64.4304	4	2	2000	ok
m4b_9c818ece38f8	lhs	30	0.026947	0.401449	64.4304	4	3	2000	ok
m4b_267d175cc22b	lhs	30	0.085287	0.190251	32.6411	3	1	2000	ok
m4b_87dbd7ea78d3	lhs	30	0.085287	0.190251	32.6411	3	2	2000	ok
m4b_e8800e499a4f	lhs	30	0.085287	0.190251	32.6411	3	3	2000	ok
m4b_7ed96bfba6c6	lhs	30	0.067687	0.458375	47.5609	10	1	2000	ok
m4b_319521b4b71e	lhs	30	0.067687	0.458375	47.5609	10	2	2000	ok
m4b_4a72c158acff	lhs	30	0.067687	0.458375	47.5609	10	3	2000	ok
m4b_c45bfa74504a	lhs	30	0.031771	0.42397	5.5741	6	1	2000	ok
m4b_4a40a8eacda8	lhs	30	0.031771	0.42397	5.5741	6	2	2000	ok

run_id	plan	λ	δ	σ	K_0	k	graine	T	statut
m4b_c76988285f78	lhs	30	0.031771	0.42397	5.5741	6	3	2000	ok
m4b_ffb62fa7ba7e	lhs	30	0.025186	0.121166	9.9798	6	1	2000	ok
m4b_0a28b4c2e4d1	lhs	30	0.025186	0.121166	9.9798	6	2	2000	ok
m4b_a0562505b8f0	lhs	30	0.025186	0.121166	9.9798	6	3	2000	ok
m4b_6d5b3cfd6226	lhs	30	0.067218	0.347318	34.526	2	1	2000	ok
m4b_caf5b1205c7f	lhs	30	0.067218	0.347318	34.526	2	2	2000	ok
m4b_de2b4765cd81	lhs	30	0.067218	0.347318	34.526	2	3	2000	ok
m4b_3f058fec4979	lhs	30	0.058837	0.404774	6.9407	3	1	2000	ok
m4b_efb76cf83d62	lhs	30	0.058837	0.404774	6.9407	3	2	2000	ok
m4b_135f19b1ab8a	lhs	30	0.058837	0.404774	6.9407	3	3	2000	ok
m4b_adc54cf3df23	lhs	30	0.094942	0.218124	6.6275	2	1	2000	ok
m4b_e288eaf6af33	lhs	30	0.094942	0.218124	6.6275	2	2	2000	ok
m4b_d71321c4c9aa	lhs	30	0.094942	0.218124	6.6275	2	3	2000	ok
m4b_1cc788ca55b4	lhs	30	0.052282	0.16928	11.5838	10	1	2000	ok
m4b_989bfbd1015e	lhs	30	0.052282	0.16928	11.5838	10	2	2000	ok
m4b_ce39ab061450	lhs	30	0.052282	0.16928	11.5838	10	3	2000	ok
m4b_124cb7934ad9	lhs	30	0.078115	0.064081	9.3816	3	1	2000	ok
m4b_6fff694dc229	lhs	30	0.078115	0.064081	9.3816	3	2	2000	ok
m4b_180aec48dca7	lhs	30	0.078115	0.064081	9.3816	3	3	2000	ok
m4b_5bace300d083	lhs	30	0.023047	0.240842	5.2037	2	1	2000	ok
m4b_fd0a45407982	lhs	30	0.023047	0.240842	5.2037	2	2	2000	ok
m4b_061323b0834a	lhs	30	0.023047	0.240842	5.2037	2	3	2000	ok
m4b_6ac1d242222f	lhs	30	0.089892	0.278599	8.6068	2	1	2000	ok
m4b_33984830b4f6	lhs	30	0.089892	0.278599	8.6068	2	2	2000	ok
m4b_bb67c9633a4c	lhs	30	0.089892	0.278599	8.6068	2	3	2000	ok
m4b_38d605cf2be7	lhs	30	0.033098	0.099133	65.8046	2	1	2000	ok
m4b_8bcd84a874ab	lhs	30	0.033098	0.099133	65.8046	2	2	2000	ok
m4b_57e2d8c88af9	lhs	30	0.033098	0.099133	65.8046	2	3	2000	ok
m4b_917275d302fc	lhs	30	0.053405	0.478603	69.7375	3	1	2000	ok
m4b_45f67f0bbf55	lhs	30	0.053405	0.478603	69.7375	3	2	2000	ok
m4b_208ce5781a40	lhs	30	0.053405	0.478603	69.7375	3	3	2000	ok
m4b_909fecc30dfc	lhs	30	0.088283	0.053279	37.6723	2	1	2000	ok
m4b_5685195e1c7a	lhs	30	0.088283	0.053279	37.6723	2	2	2000	ok
m4b_29a6094b9ad9	lhs	30	0.088283	0.053279	37.6723	2	3	2000	ok
m4b_76393dc9b361	lhs	30	0.049354	0.314858	9.0347	3	1	2000	ok
m4b_da8fe6387809	lhs	30	0.049354	0.314858	9.0347	3	2	2000	ok
m4b_d855e7c36f59	lhs	30	0.049354	0.314858	9.0347	3	3	2000	ok
m4b_78294a671c63	lhs	30	0.096073	0.325641	47.0778	3	1	2000	ok
m4b_8d237d8f5928	lhs	30	0.096073	0.325641	47.0778	3	2	2000	ok
m4b_f855d5bbaddf	lhs	30	0.096073	0.325641	47.0778	3	3	2000	ok
m4b_716a65d5c3c9	lhs	30	0.096634	0.118149	18.8551	6	1	2000	ok
m4b_826350fb499a	lhs	30	0.096634	0.118149	18.8551	6	2	2000	ok
m4b_f6f0bf895eb8	lhs	30	0.096634	0.118149	18.8551	6	3	2000	ok
m4b_5d25fe0aff4e	lhs	30	0.036043	0.368594	10.7385	3	1	2000	ok
m4b_bae5bef82f33	lhs	30	0.036043	0.368594	10.7385	3	2	2000	ok
m4b_65bd72ec9fb3	lhs	30	0.036043	0.368594	10.7385	3	3	2000	ok
m4b_07a6da4ff3e3	lhs	30	0.046232	0.434683	7.8702	10	1	2000	ok
m4b_efe6ac800175	lhs	30	0.046232	0.434683	7.8702	10	2	2000	ok
m4b_2ad6858466c9	lhs	30	0.046232	0.434683	7.8702	10	3	2000	ok
m4b_3e1c57383ba9	lhs	30	0.086949	0.204272	61.6583	2	1	2000	ok
m4b_3da454b89cdd	lhs	30	0.086949	0.204272	61.6583	2	2	2000	ok
m4b_6b3a0b9058d5	lhs	30	0.086949	0.204272	61.6583	2	3	2000	ok
m4b_8100a18e0906	lhs	30	0.041977	0.230304	85.8936	10	1	2000	ok
m4b_de00695c3da2	lhs	30	0.041977	0.230304	85.8936	10	2	2000	ok
m4b_85324cba4b54	lhs	30	0.041977	0.230304	85.8936	10	3	2000	ok
m4b_686a50fab132	lhs	30	0.091404	0.449024	13.6027	6	1	2000	ok
m4b_fd98a3a34650	lhs	30	0.091404	0.449024	13.6027	6	2	2000	ok
m4b_dbebefd33cc8	lhs	30	0.091404	0.449024	13.6027	6	3	2000	ok

run_id	plan	λ	δ	σ	K_0	k	graine	T	statut
m4b_4acb0a655cdf	lhs	30	0.082717	0.210107	8.1073	6	1	2000	ok
m4b_a753a47db6ff	lhs	30	0.082717	0.210107	8.1073	6	2	2000	ok
m4b_da9479c05357	lhs	30	0.082717	0.210107	8.1073	6	3	2000	ok
m4b_f6f9333e98d4	lhs	30	0.070664	0.090788	24.0655	4	1	2000	ok
m4b_a1a4cb27a44c	lhs	30	0.070664	0.090788	24.0655	4	2	2000	ok
m4b_08e26181b9b7	lhs	30	0.070664	0.090788	24.0655	4	3	2000	ok
m4b_83fc6edca183	lhs	30	0.079882	0.282096	5.3042	3	1	2000	ok
m4b_848adb23bd81	lhs	30	0.079882	0.282096	5.3042	3	2	2000	ok
m4b_0f9768859bfb	lhs	30	0.079882	0.282096	5.3042	3	3	2000	ok
m4b_beb94650f82c	lhs	30	0.023752	0.380185	15.0446	6	1	2000	ok
m4b_e481e8d34886	lhs	30	0.023752	0.380185	15.0446	6	2	2000	ok
m4b_fdc7cdf0a5c	lhs	30	0.023752	0.380185	15.0446	6	3	2000	ok
m4b_397f7ab1139a	lhs	30	0.054295	0.102096	28.7243	6	1	2000	ok
m4b_e3c1da58eea7	lhs	30	0.054295	0.102096	28.7243	6	2	2000	ok
m4b_9c5351533fec	lhs	30	0.054295	0.102096	28.7243	6	3	2000	ok
m4b_bd88fb610519	lhs	30	0.034538	0.337503	54.7801	10	1	2000	ok
m4b_1440049b7414	lhs	30	0.034538	0.337503	54.7801	10	2	2000	ok
m4b_58b3d6e4af7a	lhs	30	0.034538	0.337503	54.7801	10	3	2000	ok
m4b_c6622bd1bcc7	lhs	30	0.047476	0.414513	27.3939	4	1	2000	ok
m4b_a7016db69222	lhs	30	0.047476	0.414513	27.3939	4	2	2000	ok
m4b_a1cd9abd5ecf	lhs	30	0.047476	0.414513	27.3939	4	3	2000	ok
m4b_5914883ade3b	lhs	30	0.099749	0.063934	57.5848	4	1	2000	ok
m4b_5a8f669b9b9f	lhs	30	0.099749	0.063934	57.5848	4	2	2000	ok
m4b_d5519eaf19ee	lhs	30	0.099749	0.063934	57.5848	4	3	2000	ok
m4b_72ab515dd103	lhs	30	0.020548	0.146925	39.922	6	1	2000	ok
m4b_7b2b8215a4ae	lhs	30	0.020548	0.146925	39.922	6	2	2000	ok
m4b_d5adf0e0e7b2	lhs	30	0.020548	0.146925	39.922	6	3	2000	ok
m4b_dd1a9e6a4949	lhs	30	0.050234	0.380642	19.4422	4	1	2000	ok
m4b_71948b75b25d	lhs	30	0.050234	0.380642	19.4422	4	2	2000	ok
m4b_0ba31aabf0d5	lhs	30	0.050234	0.380642	19.4422	4	3	2000	ok
m4b_89d26099968e	lhs	30	0.069716	0.223185	6.5325	4	1	2000	ok
m4b_c8ff6ccd1483	lhs	30	0.069716	0.223185	6.5325	4	2	2000	ok
m4b_c3c4fe028cd6	lhs	30	0.069716	0.223185	6.5325	4	3	2000	ok
m4b_6614a3fc3623	lhs	30	0.030927	0.344401	12.8133	6	1	2000	ok
m4b_6c3feae323e2	lhs	30	0.030927	0.344401	12.8133	6	2	2000	ok
m4b_b80f334975e5	lhs	30	0.030927	0.344401	12.8133	6	3	2000	ok
m4b_5fa6edba1233	lhs	30	0.076635	0.29324	11.6757	3	1	2000	ok
m4b_29b7cc5fe293	lhs	30	0.076635	0.29324	11.6757	3	2	2000	ok
m4b_abc86326a373	lhs	30	0.076635	0.29324	11.6757	3	3	2000	ok
m4b_2112bc6141ae	lhs	30	0.028112	0.364769	81.5083	10	1	2000	ok
m4b_087c65fa2765	lhs	30	0.028112	0.364769	81.5083	10	2	2000	ok
m4b_24464b102be5	lhs	30	0.028112	0.364769	81.5083	10	3	2000	ok
m4b_54cae5e4eb69	lhs	30	0.080341	0.194967	43.208	3	1	2000	ok
m4b_cf82b687149a	lhs	30	0.080341	0.194967	43.208	3	2	2000	ok
m4b_977541e1bd2f	lhs	30	0.080341	0.194967	43.208	3	3	2000	ok
m4b_5029ecf757bc	lhs	30	0.073223	0.479162	42.3947	10	1	2000	ok
m4b_cb186bbb12cd	lhs	30	0.073223	0.479162	42.3947	10	2	2000	ok
m4b_f7748cdcc7a8	lhs	30	0.073223	0.479162	42.3947	10	3	2000	ok
m4b_b43a28b3002f	lhs	30	0.043798	0.27386	89.4412	4	1	2000	ok
m4b_7bb17548a177	lhs	30	0.043798	0.27386	89.4412	4	2	2000	ok
m4b_c97098f073e0	lhs	30	0.043798	0.27386	89.4412	4	3	2000	ok
m4b_1c4b8779ccfd	lhs	30	0.081586	0.151079	17.719	4	1	2000	ok
m4b_f37c6b2a014a	lhs	30	0.081586	0.151079	17.719	4	2	2000	ok
m4b_8fae2902035b	lhs	30	0.081586	0.151079	17.719	4	3	2000	ok
m4b_f7753c3cd3e2	lhs	30	0.04006	0.489398	25.8756	6	1	2000	ok
m4b_ec2201fa5a01	lhs	30	0.04006	0.489398	25.8756	6	2	2000	ok
m4b_001a75064887	lhs	30	0.04006	0.489398	25.8756	6	3	2000	ok
m4b_0100c02ae6dc	lhs	30	0.055815	0.420941	17.2064	3	1	2000	ok

run_id	plan	λ	δ	σ	K_0	k	graine	T	statut
m4b_6bb477c1e709	lhs	30	0.055815	0.420941	17.2064	3	2	2000	ok
m4b_109d9baa9827	lhs	30	0.055815	0.420941	17.2064	3	3	2000	ok
m4b_c6c006fc5ed5	lhs	30	0.072237	0.247181	52.8085	2	1	2000	ok
m4b_dac9fcd259b3	lhs	30	0.072237	0.247181	52.8085	2	2	2000	ok
m4b_bf0a4b0837ee	lhs	30	0.072237	0.247181	52.8085	2	3	2000	ok
m4b_2baa46f7f961	lhs	30	0.074581	0.239189	23.2299	10	1	2000	ok
m4b_311fcfe6b3a8	lhs	30	0.074581	0.239189	23.2299	10	2	2000	ok
m4b_d7890d102482	lhs	30	0.074581	0.239189	23.2299	10	3	2000	ok
m4b_038bdecc93fb	lhs	30	0.042747	0.451706	95.4553	3	1	2000	ok
m4b_169bf449bfb9	lhs	30	0.042747	0.451706	95.4553	3	2	2000	ok
m4b_98e0a73bb321	lhs	30	0.042747	0.451706	95.4553	3	3	2000	ok
m4b_ef11e8285806	lhs	30	0.092994	0.131713	37.0158	6	1	2000	ok
m4b_2524d4560b56	lhs	30	0.092994	0.131713	37.0158	6	2	2000	ok
m4b_5df5932ef174	lhs	30	0.092994	0.131713	37.0158	6	3	2000	ok
m4b_45a390baaff2	lhs	30	0.029075	0.390801	15.8141	10	1	2000	ok
m4b_b62c66aa0f8b	lhs	30	0.029075	0.390801	15.8141	10	2	2000	ok
m4b_0d7a06c55926	lhs	30	0.029075	0.390801	15.8141	10	3	2000	ok
m4b_100b95f9ac4a	lhs	30	0.084759	0.157742	7.3521	10	1	2000	ok
m4b_d7030118b93e	lhs	30	0.084759	0.157742	7.3521	10	2	2000	ok
m4b_ef0202c7d055	lhs	30	0.084759	0.157742	7.3521	10	3	2000	ok
m4b_de2a4902f9c7	lhs	30	0.037658	0.135285	24.7389	2	1	2000	ok
m4b_813425fac02c	lhs	30	0.037658	0.135285	24.7389	2	2	2000	ok
m4b_2959bddea1a9	lhs	30	0.037658	0.135285	24.7389	2	3	2000	ok
m4b_f32f73f3f632	lhs	30	0.057072	0.495695	20.6928	2	1	2000	ok
m4b_2fb7a5285444	lhs	30	0.057072	0.495695	20.6928	2	2	2000	ok
m4b_cdf46d8cc0da	lhs	30	0.057072	0.495695	20.6928	2	3	2000	ok
m4b_e7b379bd7442	lhs	30	0.047773	0.305666	21.6897	6	1	2000	ok
m4b_1fa4dd4f6ee5	lhs	30	0.047773	0.305666	21.6897	6	2	2000	ok
m4b_124cbd4162d9	lhs	30	0.047773	0.305666	21.6897	6	3	2000	ok
m4b_0cc9ba8b5100	lhs	30	0.060222	0.297793	29.6452	2	1	2000	ok
m4b_b856190c5e40	lhs	30	0.060222	0.297793	29.6452	2	2	2000	ok
m4b_0d77c8ef2572	lhs	30	0.060222	0.297793	29.6452	2	3	2000	ok
m4b_84f108feaed4	lhs	30	0.039522	0.352381	92.6702	3	1	2000	ok
m4b_486855b9781a	lhs	30	0.039522	0.352381	92.6702	3	2	2000	ok
m4b_9fb0b2956ce7	lhs	30	0.039522	0.352381	92.6702	3	3	2000	ok
m4b_a7e33fc52ad8	lhs	30	0.021462	0.106465	16.2381	10	1	2000	ok
m4b_c9984e00c807	lhs	30	0.021462	0.106465	16.2381	10	2	2000	ok
m4b_1eaab91ead8d	lhs	30	0.021462	0.106465	16.2381	10	3	2000	ok
m4b_dfd45a9c87c5	lhs	30	0.058593	0.321352	6.0982	4	1	2000	ok
m4b_59766367a4ac	lhs	30	0.058593	0.321352	6.0982	4	2	2000	ok
m4b_42e520f71c62	lhs	30	0.058593	0.321352	6.0982	4	3	2000	ok
m4b_91f5058fc348	lhs	30	0.036711	0.25851	10.3307	2	1	2000	ok
m4b_682763940fec	lhs	30	0.036711	0.25851	10.3307	2	2	2000	ok
m4b_1ab4ec997566	lhs	30	0.036711	0.25851	10.3307	2	3	2000	ok
m4b_35c4a75a92f1	lhs	30	0.062996	0.177052	12.7042	4	1	2000	ok
m4b_9766573f74b4	lhs	30	0.062996	0.177052	12.7042	4	2	2000	ok
m4b_f00ffe13cbf6	lhs	30	0.062996	0.177052	12.7042	4	3	2000	ok
m4b_13f4e72900a9	lhs	30	0.090683	0.076835	6.0014	4	1	2000	ok
m4b_316f96c01a01	lhs	30	0.090683	0.076835	6.0014	4	2	2000	ok
m4b_f690a315b249	lhs	30	0.090683	0.076835	6.0014	4	3	2000	ok

Usages par plan : **benchmark** : benchmark de coût (protocole §9) ; contrôles de neutralité ; **pilotes** : audit des plages (§3), contrôles temporels (§4), fig. pilotes ; **pilotes2** : sondes de frontière (§6.1) ; **oat** : courbes OAT (§5, fig. oat_*) ; **lambda_ext** : carte d'extinction (§6.2) ; **lhs** : screening global (§7, fig. lhs_*).

Chaque run est reproductible depuis son manifeste (**results/runs/<run_id>/manifest.json**) : moteur m4b-mini-3 (condensat f3a7ce02cd9185c7), paramètres complets, graine, options d'écriture

ture. Les données primaires et les métriques dérivées (`results/metrics/<run_id>.json`) sont conservées.